

Precision spectroscopy and control of individual nuclear spins in the solid state

*Spectroscopie de précision et contrôle des spins nucléaires individuels à
l'état solide*

Thèse de doctorat de l'université Paris-Saclay

École doctorale n° 564, Physique en Ile-de-France (PIF)

Spécialité de doctorat : Physique

Graduate School : Physique. Référent : Faculte de Sciences d'Orsay

Thèse préparée dans l'unité(s) de recherche **Service de Physique de l'État Condensé**
(Université Paris-Saclay, CEA, CNRS), sous la direction de **Patrice BERTET**, directeur de
recherche, CEA Saclay, et **Emmanuel FLURIN**, directeur de recherche, CEA Saclay.

Thèse soutenue à Paris-Saclay, le 30 mars 2026, par

Jaime TRAVESEDO

Composition du Jury

Membres du jury avec voix délibérative

Christopher EICHLER

Professeur, Friedrich-Alexander University

Président

Daniella GOLDFARB

Professeure, Weizmann Institute of Science

Rapporteur & Examinatrice

Tim TAMINIAU

Directeur de recherche, Technische
Universiteit Delft

Rapporteur & Examineur

Ilya KUPROV

Professeur, Weizmann Institute of Science

Examineur

Titre : Spectroscopie de précision et contrôle des spins nucléaires individuels à l'état solide

Mots clés : Résonance Paramagnétique Electronique (RPE), Résonance Magnetic Nucleaire (RMN), Computation quantique.

Résumé : Repousser la sensibilité de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire jusqu'à la limite du spin nucléaire unique est un objectif poursuivi de longue date. Une telle avancée trouverait des applications aussi bien en informatique quantique qu'en spectroscopie de haute précision. Jusqu'à présent, les seuls mécanismes permettant de détecter des spins nucléaires individuels reposent sur l'utilisation d'un spin électronique situé à proximité, qui se couple via l'interaction hyperfine et agit comme une antenne locale. Ainsi, la détection d'un spin nucléaire individuel nécessite la lecture d'un spin électronique unique.

Jusqu'à récemment, la détection de spins électroniques uniques était limitée à des méthodes de lecture électrique ou optique, qui ne permettent la détection que pour certains systèmes spécifiques, restreignant ainsi le champ d'étude. Notre groupe a récemment développé une nouvelle méthode permettant de détecter des spins électroniques à 10 mK. En couplant le spin électronique à un résonateur de faible volume modal et à facteur de qualité élevé, le taux de relaxation radiative du spin est

augmenté par l'effet Purcell. L'émission spontanée est détectée par un détecteur novateur reposant sur un qubit transmon supraconducteur, le SMPD. Comme cette méthode repose uniquement sur le couplage dipolaire magnétique entre le moment magnétique du spin et un résonateur, cette approche entièrement micro-ondes devrait en principe être largement applicable à une grande variété de systèmes à spins électroniques non appariés.

Dans cette thèse, nous développons un ensemble de nouvelles méthodes pour lire et mesurer le spectre de spins nucléaires individuels couplés à un spin électronique, lui-même mesuré par comptage de photons micro-ondes. Nous appliquons ces méthodes à l'exploitation d'un registre à deux qubits de spins nucléaires, ainsi qu'à la spectroscopie haute résolution d'une impureté individuelle de spin nucléaire 9/2. Dans l'ensemble, les méthodes présentées dans cette thèse démontrent le potentiel du comptage de photons micro-ondes pour l'informatique quantique et la spectroscopie de précision.

Title : Precision spectroscopy and control of individual nuclear spins in the solid state

Keywords : Electron Paramagnetic Resonance (EPR), Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Quantum computing.

Abstract : Pushing the sensitivity of nuclear magnetic resonance spectroscopy down to the single nuclear spin limit is a long-standing goal, and would find applications both in quantum computing and in high-precision spectroscopy. So far, the only mechanisms to detect individual nuclear spins use an electron spin in close proximity, which couples via hyperfine interaction and acts as a local antenna. Therefore, individual nuclear spin detection requires single electron spin readout.

Until recently, detection of single electron spins has been limited to electrical or optical readout, which achieves single electron spin detection only for certain specific systems, thus limiting the range of study. Our group has recently developed a new method to detect electron spins at 10 mK. By coupling the electron spin to a low-mode-volume, high-quality-factor resonator, the radiative relaxation rate of the spin is enhanced by the Purcell effect.

The spontaneous emission is detected by a novel detector relying on superconducting transmon qubit, the SMPD. As it relies solely on the magnetic dipole coupling of the spin magnetic moment to a resonator, this all-microwave method should be in principle broadly applicable to a large range of unpaired electron spin systems.

In this thesis, we develop a range of new methods to readout and measure the spectrum of individual nuclear spins coupled to an electron spin, itself measured by microwave photon counting. We apply these methods to the operation of a two-nuclear-spin-qubit register, and to the high-resolution spectroscopy of an individual nuclear-spin-9/2 impurity. Overall, the methods presented in this thesis demonstrate the potential of microwave photon counting for quantum computing and precision spectroscopy.

À Carla